... transmitere caracter (emisie):

PMD -examen- 8251

14 15

1

(1.) Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându-se prin program. Datele inițiale ale transferului sunt:

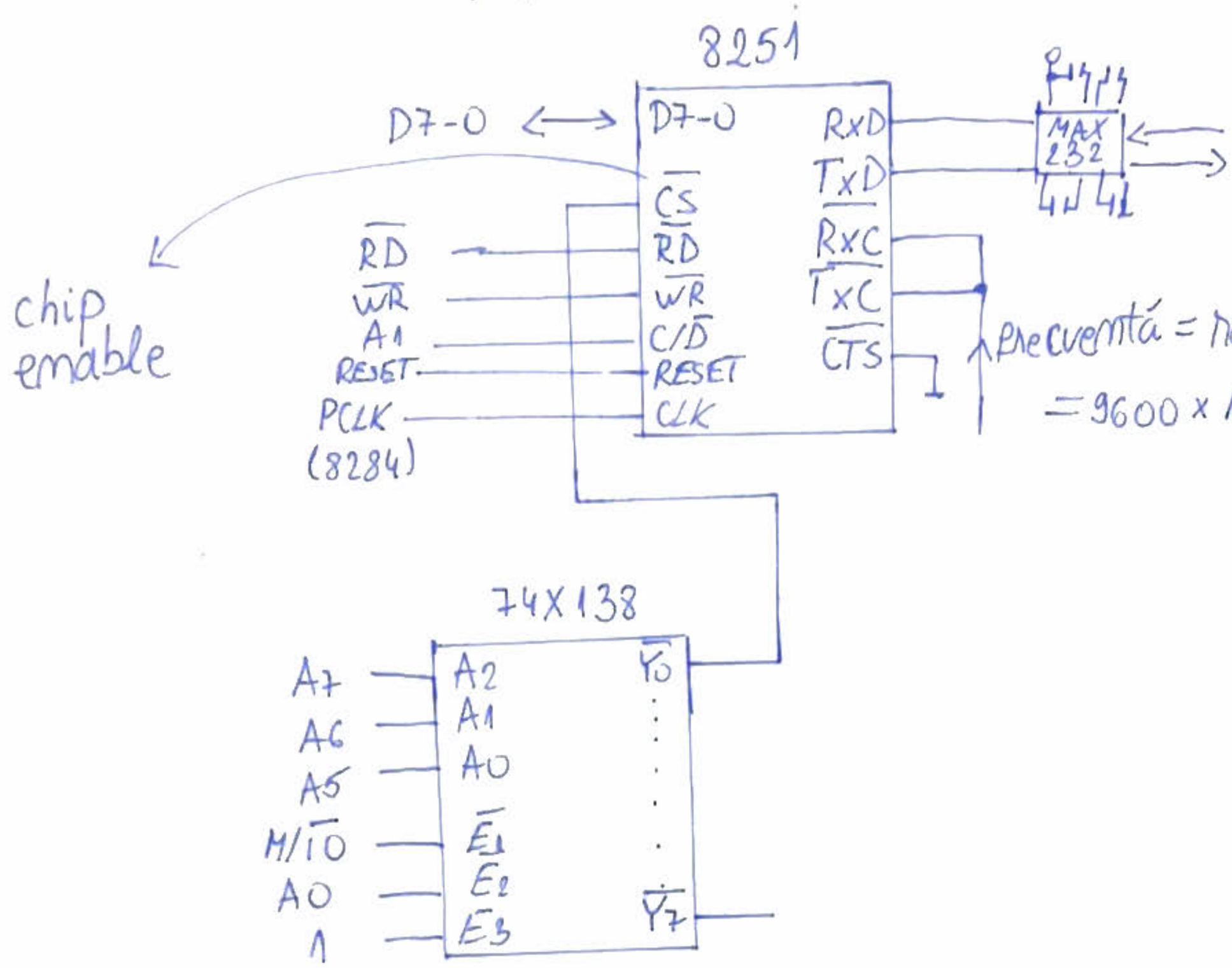
- 8 biți de date
- fără paritate
- 2 biți de stop
- factor de multiplicare 16
- rata de transfer: 9600 bps

Prezentați:

- schema
- rutina de programare a circuitului specializat
- rutinele de emisie și recepție

Rezolvare:

- schema interfeței



adresele de port:

date:

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	X	X	X	0	0

fie 0/1

comenzi:

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	X	X	X	1	0

=> date = 00H
comenzi/stări = 02H

8253

Rutina de programare:

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0

2 biti de stop — fără paritate — lungime caracter (8 biti de date) — factor de multiplicare x16

$11001110_2 = CE_H$

cererea a lui asamblor

```
MOV  AL, 0CEH; word mod/date
OUT  02H, AL
```

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1

operare normală (no HUNT) — operare normală (no reset intern) — $\overline{RTS}=1$ — anulare break — no active com recepție — $\overline{DTR}=1$ — comandă transmitere active

```
MOV  AL, 15H; word command
OUT  02H, AL
```

Rutina de transmitere caracter (emisie):

```
SEND: IN  AL, 02H ; transmitere a lui TxRDY din
                    command/stare
      RCR AL 1
      JNC SEND
      MOV AL, CL ; lu-ăm data din CL, adică
                   le punem în AL
      OUT, 00H, AL
      RET
```

Rutina de recepție caracter:

```
RECIEVED: IN  AL, 02H ; primire a lui RxRDY din
                        command/stare
          RCR AL, 2
          JNC RECIEVED
          IN  AL, 00H ; lu-ăm data din reg.
                        8251
          MOV CL, AL ; punem data în CL
          RET
```